Probabilités et statistiques
L3 MI/MP
2025 – 2026

Processus de Poisson

Soient $(U_i)_{i\geq 0}$ des variable i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\lambda)$. On note $T_n = \sum_{i=1}^n U_i$ et $N_t = \mathrm{Card}\{n \in \mathbb{N}^* \mid T_n \leq t\}$. La famille de variables $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est appelée un processus de Poisson. La fonction $t \mapsto N_t$ est une fonction en escalier aléatoire, avec des sauts taille 1 aux temps T_n.
Ce processus modélise la situation suivante. Des évènements se produisent à des temps aléatoires et on compte combien d'évènements se sont produits à un temps t donné :

- U_n est le temps d'attente entre l'évènement $n-1$ et l'évènement n.
- T_n est le temps auquel se produit l'évènement n.
- N_t compte le nombre d'évènements qui se sont produits jusqu'au temps t.

L'hypothèse du modèle est que les temps d'attente sont indépendants et suivent la loi exponentielle, loi qui vérifie la propriété d'absence de mémoire (rappelée plus bas).

Théorème. *Pour tous $t, s \in \mathbb{R}_+$ et pour tous entiers $n \geq k$:*

$$\mathbb{P}(N_{t+s} = n \mid N_t = k) = \mathbb{P}(N_s = n-k).$$

Intuition. Au temps t, on observe $N_t = k$: exactement k évènements se sont produits. La propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle garantit que le temps d'attente avant le prochain évènement "repart de zéro" : peu importe depuis combien de temps on attend depuis le k-ième évènement, le temps résiduel avant le $(k+1)$-ième suit encore une loi $\mathscr{E}(\lambda)$. Ainsi, la situation au temps t est exactement la même qu'au temps 0 : les temps d'attente futurs sont i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\lambda)$. Le nombre d'évènements supplémentaires dans un intervalle de longueur s a donc la même loi que N_s.

Pour démontrer ce théorème, on aura besoin de quelques lemmes.

Lemme 1. *Si X est une v.a. positive telle que $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\mathbb{P}(X > x) = \mathrm{e}^{-\lambda x}$, alors $X \sim \mathscr{E}(\lambda)$.*

Démonstration. La fonction de répartition de X est alors $F_X(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$ si $x \in \mathbb{R}_+$ (et 0 sinon). On reconnait la fonction de répartition de la loi $\mathscr{E}(\lambda)$. Or, la fonction de répartition caractérise la loi. □

Lemme 2 (absence de mémoire)**.** *Si $X \sim \mathscr{E}(\lambda)$, alors $\mathbb{P}(X > t+s \mid X > t) = \mathbb{P}(X > s)$.*

La propriété d'absence de mémoire s'écrit aussi $\mathbb{P}(X > t+s) = \mathbb{P}(X > t)\mathbb{P}(X > s)$, et c'est sous cette forme que nous allons l'utiliser (c'est aussi sous cette forme qu'on la démontre).
Une conséquence de l'absence de mémoire est que conditionnellement à $\{N_t = k\}$, le temps résiduel jusqu'au prochain évènement, c'est-à-dire $T_{k+1} - t$, suit encore une loi exponentielle.

Lemme 3. *Conditionnellement à $\{N_t = k\}$, $T_{k+1} - t$ suit la loi $\mathscr{E}(\lambda)$.*

Démonstration. Notons $R_{k+1} = T_{k+1} - t$. Soit $r > 0$, montrons que $\mathbb{P}(R_{k+1} > r \mid N_t = k) = \mathrm{e}^{-\lambda r}$. On réécrit l'évènement :

$$\{R_{k+1} > r,\ N_t = k\} = \{T_{k+1} - t > r,\ T_k \leq t < T_{k+1}\} = \{U_{k+1} > r + t - T_k,\ T_k \leq t\}.$$

On a alors par indépendance de U_{k+1} et T_k :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(R_{k+1} > r,\ N_t = k) &= \mathbb{P}(U_{k+1} > r + t - T_k,\ T_k \leq t) \\
&= \int_0^t \mathbb{P}(U_{k+1} > r + t - x) f_{T_k}(x)\,\mathrm{d}x && \text{(indép + Fubini)} \\
&= \int_0^t \mathbb{P}(U_{k+1} > r)\,\mathbb{P}(U_{k+1} > t - x) f_{T_k}(x)\,\mathrm{d}x && \text{(lemme 2)} \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda r} \int_0^t \mathbb{P}(U_{k+1} > t - x) f_{T_k}(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda r}\,\mathbb{P}(U_{k+1} > t - T_k,\ T_k \leq t) \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda r}\,\mathbb{P}(T_{k+1} > t,\ T_k \leq t) \\
&= \mathrm{e}^{-\lambda r}\,\mathbb{P}(N_t = k).
\end{aligned}$$

En divisant par $\mathbb{P}(N_t = k)$, on obtient :

$$\mathbb{P}(R_{k+1} > r \mid N_t = k) = \mathrm{e}^{-\lambda r}. \qquad \square$$

Démonstration du théorème. Posons $U'_1 = T_{k+1} - t$ et pour tout $j \geq 2$, $U'_j = U_{k+j}$. D'après le lemme précédent, conditionnellement à $\{N_t = k\}$, les (U'_j) sont i.i.d. de loi $\mathscr{E}(\lambda)$. En effet, $\{N_t = k\}$ ne fait intervenir que les variables $U_1, \ldots, U_{k+1}$, donc les $(U_{k+j})_{j\geq 2}$ sont indépendantes de cet évènement, donc leur loi sachant $\{N_t = k\}$ reste la loi $\mathscr{E}(\lambda)$, et elles sont indépendantes de U'_1 car U'_1 est une fonction de $(U_1, \ldots, U_{k+1})$.
On définit $T'_n = \sum_{j=1}^n U'_j$ et $N'_s = \mathrm{Card}\big\{n \in \mathbb{N}^* \,\big|\, T'_n \leq s\big\}$. Alors conditionnellement à $\{N_t = k\}$, N'_s suit une loi de Poisson de paramètre λs (N'_s a la même loi que N_s, puisque construit de la même façon).
Observons que :

$$\{N_{t+s} = n,\ N_t = k\} = \{N_{t+s} - k = n - k,\ N_t = k\}.$$

Or sur l'évènement $\{N_t = k\}$, la variable $N_{t+s} - k$ compte le nombre de (T_j) qui tombent dans l'intervalle $]t, t+s]$, c'est-à-dire $\mathrm{Card}\big\{n \in \mathbb{N}^* \mid T_{n+k} \leq t + s\big\}$ (puisque $T_k \leq t < T_{k+1}$, seuls les $(T_{k+n})_{n\geq 1}$ sont à regarder).
De plus :

$$T_{k+n} = T_{k+1} + \sum_{j=2}^n U_{k+j} = t + \underbrace{T_{k+1} - t}_{=U'_1} + \sum_{j=2}^n U'_j = t + T'_n,$$

donc $\mathrm{Card}\big\{n \in \mathbb{N}^* \mid T_{n+k} \leq t + s\big\} = \mathrm{Card}\big\{n \in \mathbb{N}^* \,\big|\, T'_n \leq s\big\} = N'_s$. Ainsi :

$$\{N_{t+s} = n,\ N_t = k\} = \{N_{t+s} - k = n - k,\ N_t = k\} = \{N'_s = n - k,\ N_t = k\}.$$

D'où :

$$\mathbb{P}(N_{t+s} = n \mid N_t = k) = \mathbb{P}(N'_s = n - k \mid N_t = k) = \mathbb{P}(N_s = n - k). \qquad \square$$